1. Doğru və yalan mülahizələr

2. Mülahizələrinin implikasiyası

3. Mülahizənin dizyunksiya əməliyyatı

4. Mülahizələrin konyunksiya əməli

5. Şeffer ştrixi (antikonyunksiya). Pirs ibrəsi (antidizyunksiya) İki modula görə cəmləmə (həlqəvi cəm).

6. Məntiq cəbri.

7. Bul funksiyaları

8. Bul funksiyalarının qiymətinin təyini

9. Karno kartı vasitəsi ilə Bul funksiyasının verilməsi

10. Ədədlər vasitəsi ilə Bul funksiyasının verilməsi

11. Bul funksiyasının cədvəl şəklində verilməsi

12. Bul funksiyasının qraf şəklində verilməsi

13. Elementar Bul funksiyaları

14. Bul funksiyasının fiktiv və əsas dəyişənləri.

15. Bul funksiyasının düsturlarla realizəsi

16. Jeqalkin cəbri. Bul funksiyasının Jeqalkin çoxhədlisinə ayrılışı

17. Bul funksiylarının minimallaşdırılması

18. Köniqsberq körpüləri haqqında məsələ

19. Izomorf və müstəvi qraflar

20. Oyun qrafları

21. Istiqamətlənmiş qraflar

22. Qrafların hasili əməli

23. Qrafların kompozisiyası.

24. Qrafların həlqəvi cəmi (simmetrik fərqi)

25. Marşrutlar. Zəncirlər. Tsikllər. Yollar. Konturlar

26. Əlaqəli qraflar. Möhkəm əlaqəli qraflar

27. Qrafın maksimal möhkəm əlaqəli altqraflara ayrılışı

28. Aşağıdakı tənliklər sistemini həll edin $\begin{cases} A \vee B = 1 \\ A \leftrightarrow B = 1 \end{cases}$

29. $f(x,y,z) = (x \wedge y) \to z$ Bul funksiyası üçün Jeqalkin çoxhədlisini qurun.

30. $f(x,y,z) = x \mid ((x \oplus y) \wedge \bar{z})$ Bul funksiyası üçün Jeqalkin çoxhədlisini qurun.

31. $f(x,y) = (x \oplus y) \wedge (y \to x)$ Bul funksiyasının monotonluğunu araşdırın.

32. $f(x,y,z) = (x \vee y) \to (y \vee z) \oplus (x \vee z)$ Bul funksiyasının monotonluğunu araşdırın.

33. Tilləri $U = \{(x,y): x, y \in N; 1 \le x + y \le 5\}$ şərtilə təyin olunan istiqamətlənməmiş G qrafını həndəsi olaraq qurmalı və qrafın qonşuluq matrisini təyin edin.

34.Tilləri $U = \{(x,y): x, y \in N; 2 \le x + y \le 5\}$ şərtilə təyin olunan istiqamətlənmiş G multiqrafını həndəsi olaraq qurmalı və qrafın qonşuluq matrisini təyin edin.

35. $f(x,y,z) = (\bar{x} \vee y) \wedge \bar{z}$ Bul funksiyasının mükəmməl dizyunktiv normal formasını (MDNF) qurun.

36. $f(x,y,z) = (\bar{x} \wedge y) \vee (\bar{y} \wedge z) \vee (x \to y \wedge z)$ Bul funksiyasının mükəmməl dizyunktiv normal formasını (MDNF) qurun.

37. $f(x,y,z) = (\bar{x} \vee y \leftrightarrow z) \vee ((x \leftrightarrow z) \to y)$ Bul funksiyasının mükəmməl konyunktiv normal formasını (MKNF) qurun.

38. $f(x,y,z) = (x \wedge y) \oplus (x \mid y \wedge z)$ Bul funksiyasının mükəmməl konyunktiv normal formasını (MKNF) qurun.

39. $f(x,y) = (x \to y) \vee (x \downarrow y)$ Bul funksiyasının əsas və fiktiv dəyişənlərini göstərin.

40. $f(x,y,z) = ((x \leftrightarrow y) \oplus z) \wedge z$ Bul funksiyasının əsas və fiktiv dəyişənlərini göstərin.

41. Cəmi tapın: $-2^2 + 4^2 - 6^2 + 8^2 - \cdots - (-1)^n (2n)^2$.

42. Cəmi tapın: $sinx + sin2x + \sin 3x \quad + \cdots + \sin nx$.

43. Cəmi tapın: $\frac{1}{1 \cdot 2} + \frac{1}{2.3} + \cdots + \frac{1}{n.(n+1)}$.

44. Cəmi tapın: $\frac{1}{1 \cdot 9} + \frac{1}{9 \cdot 17} + \cdots + \frac{1}{(8n-7)(8n+1)}$.

45. Cəmi tapın: $\frac{1}{1 \cdot 2 \cdot 3} + \frac{1}{2 \cdot 3 \cdot 4} + \cdots + \frac{1}{n(n+1)(n+2)}$.

46. Cəmi tapın: $\frac{1}{1 \cdot 3} + \frac{1}{2 \cdot 4} + \cdots + \frac{1}{n(n+2)}$.

47. İsbat edin ki, $A \to B = \overline{A} \vee B$.

48. Доказать, что $A \leftrightarrow (B \wedge C) = (A \to B) \wedge (A \to C) \wedge (A \vee \overline{B} \vee \overline{C})$.

49. İsbat edin ki, $A \to (B \vee C) = (A \to C) \vee B$.

50. Cəmi tapın: $\frac{1}{2} + \frac{3}{2^2} + \frac{5}{2^3} \ldots + \frac{2n-1}{2^n}$.

51. Cəmi tapın: $x + 2x^2 + \cdots + nx^n$.

52. Cəmi tapın: $e^{ix} + e^{2ix} + \cdots + e^{inx}$.

53. Riyazi induksiya prinsipindən istifadə edərək isbat edin ki,

$7^{2n} - 1$ ifadəsi 24-ə bölünür.

54. Riyazi induksiya prinsipindən istifadə edərək isbat edin ki, 5^n-3^n+2n ifadəsi 4-ə bölünür.

55. Riyazi induksiya prinsipindən istifadə edərək isbat edin ki, 7^n + 12n+ 17 ifadəsi 18-ə bölünür.

56. Riyazi induksiya prinsipindən istifadə edərək isbat edin ki, n^3+5n ifadəsi 6-ya bölünür.

57. Riyazi induksiya prinsipindən istifadə edərək isbat edin ki, $a_1 = 1, a_2 = 1, a_n = a_{n+1} + a_{n+2}, n \geq 1,$ ardıcıllığı vasitəsilə təyin olunan $\{a_n\}$ ədədi ardıcıllığının ümumi həddini $a_n = \frac{k_1^n - k_2^n}{\sqrt{5}}$ düsturu vasitəsilə vermək olar, harada ki, $k_1 = \frac{1+\sqrt{5}}{2}$ və $k_2 = \frac{1-\sqrt{5}}{2}$ ədədləri $x^2 - x - 1 = 0$ kvadrat tənliyinin kökləridir.

58. Riyazi induksiya prinsipindən istifadə edərək isbat edin ki, n^3+ $(n+1)^3$+ $(n+2)^3$ ifadəsi istənilən n natural ədədi üçün 9-a bölünür.

59. Riyazi induksiya prinsipindən istifadə edərək isbat edin ki, əgər $\{a_n\}$ ədədi ardıcıllığı silsilə fərqi d olan ədədi silsilə təşkil edirsə, onda $a_1^2 + a_2^2 + ... + a_n^2 = \frac{n(6a_1a_n + (2n-1)(n-1)d^2)}{6}$.

60. Cəmi tapın: $1 \cdot 1! + 2 \cdot 2! + ... + n \cdot n!$, Burada n natural ədəddir.

61. Cəmi tapın: 2-4+6-8+ ...+$(-1)^{n-1}(2n)$. Bu n natural ədəddir.

62. Cəmi tapın: 4^2 - 8^2+ $12^2 - 16^2$+ ...+$(-1)^{n-1}(4n)^2$.

63. Cəmi tapın: 3^2- 6^2 +$9^2 - 12^2$+ ...+$(-1)^{n-1}(3n)^2$.

64. İsbat edin ki, $A \to (B \to C) \neq (A \to B) \to C$.

65. İsbat edin ki, (A & B)V (C & D) = (A V C) & (B V C) & (A V D) & (B V D).

66. İsbat edin ki, $A \wedge (B \leftrightarrow C) = ((A \wedge B) \leftrightarrow (A \wedge C)) \leftrightarrow A$.

67. İsbat edin ki, $A = (x \oplus y \cdot z) \to (\bar{x} \to (y \to z))$ və $B = x \to ((y \to z) \to x)$ hökmləri ekvivalent hökmlərdir.

68. ”Əgər, hökm yalan, qərar isə doğrudursa, onda implikasiya doğrudur” ifadəsini məntiq simvolları vasitəsilə yazın.

69. “Əgər yağış yağırsa, onda küçə nəmlidir” ifadəsini məntiq simvolları vasitəsilə yazın.

70. ”Mən evə avtobusla və ya taksi ilə gedəcəm” ifadəsini məntiq simvolları vasitəsilə yazın.

71.“Əgər mən yorğun və yaxud acamsa, onda məşğul ola bilmirəm” ifadəsini məntiq simvolları vasitəsilə yazın.

72. Aşağıdakı şəkildə verilmiş məntiq funksiyası üçün doğruluq cədvəlini qurun:

$\overline{A} \vee B \rightarrow B \rightarrow A\&B$.

73. $A\&C \rightarrow A \vee \overline{C} \vee \overline{A}$ məntiqi ifadəsini sadələşdirin.

74. Aşağıdakı şəkildə verilmiş məntiq funksiyası üçün doğruluq cədvəlini qurun:

$$C \vee A\&C \leftrightarrow A .$$

75. Aşağıdakı şəkildə verilmiş məntiq funksiyası üçün doğruluq cədvəlini qurun:

$$AB \vee A \rightarrow B \vee A.$$

76. Aşağıdakı şəkildə verilmiş məntiq funksiyası üçün doğruluq cədvəlini qurun:

$$B\&A \vee (A \leftrightarrow B \rightarrow A).$$

77. Aşağıdakı şəkildə verilmiş məntiq funksiyası üçün doğruluq cədvəlini qurun:

$$B \leftrightarrow C\&B \rightarrow B \vee C .$$

78. Aşağıdakı şəkildə verilmiş məntiq funksiyası üçün doğruluq cədvəlini qurun:

$$A\&C \leftrightarrow A \vee C \rightarrow A\&C.$$

79. Aşağıdakı şəkildə verilmiş məntiq funksiyası üçün doğruluq cədvəlini qurun:

$$A \vee B \leftrightarrow B \rightarrow A\&B.$$

80. Aşağıdakı şəkildə verilmiş məntiq funksiyası üçün doğruluq cədvəlini qurun:

$$A \vee C \rightarrow B \leftrightarrow A.$$

81. Aşağıdakı şəkildə verilmiş məntiq funksiyası üçün doğruluq cədvəlini qurun:

$$B\&\overline{A} \leftrightarrow A\&B \vee \overline{A} \rightarrow A\&\overline{B} .$$

82. Aşağıdakı şəkildə verilmiş məntiq funksiyası üçün doğruluq cədvəlini qurun:

$$A\&B \vee (C\&B\&A \rightarrow C\&A \leftrightarrow B\&C) \wedge \overline{C}\,\&\,\overline{B} \vee A.$$